Trabajo Práctico N°03 - Unidad 4

Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumna

Michela Juárez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Ricciuto María Lourdes

18 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción y objetivos del trabajo.....3
Consignas.....3
Desarrollo.....4
Consigna 1 Estructura formal.....4
Organigrama formal propuesto.....5
Consigna 2 Diccionario de datos inicial.....6
Entidades Cliente y Proyecto.....6
Entidades Usuario y Tarea.....7
Entidades RegistroHora e Incidencia.....8
Entidad HitoFacturacion y relaciones.....9
Reglas de integridad y estados.....10
Conclusión.....11
Referencias.....11

Trabajo Práctico N°03

Introducción

Esta tercera entrega continúa el caso de Multitronik Solutions S.R.L., empresa ficticia dedicada al desarrollo de software para pequeñas y medianas empresas. Se mantiene el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos y Clientes (SIGPC), definido en las entregas anteriores para centralizar la información que hoy se encuentra dispersa entre correos, planillas y herramientas independientes.

La propuesta vincula dos decisiones que deben ser coherentes entre sí: quién tiene autoridad y responsabilidad sobre cada actividad, y qué datos necesita compartir la organización para ejecutar esas actividades. El organigrama formaliza la estructura funcional de Multitronik; el diccionario preliminar organiza los registros esenciales de clientes, proyectos, usuarios, tareas, horas, incidencias e hitos de facturación.

La conclusión principal es que el SIGPC puede sostener la coordinación entre Comercial, Desarrollo, Soporte, Finanzas, Recursos Humanos y Dirección si cada registro tiene un responsable claro, relaciones válidas y estados controlados. El diseño se limita a la información crítica de la primera versión y no pretende reemplazar el modelo completo de base de datos.

Objetivos del trabajo

- Representar la estructura jerárquica formal de Multitronik mediante un organigrama piramidal vertical normalizado.
- Definir las entidades y los campos indispensables para que el SIGPC administre su flujo principal de información.
- Relacionar responsabilidades organizacionales, datos y reglas de integridad con el alcance aprobado en las entregas anteriores.

Consignas

1. Diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa con rectángulos, líneas continuas de autoridad y líneas de trazos para las funciones de staff.
2. Elaborar un diccionario de datos inicial con al menos tres entidades críticas, indicando para cada campo su nombre, tipo de dato y descripción funcional.

Desarrollo

Consigna 1 Estructura formal

Criterio de organización

Se propone una departamentalización funcional con tres gerencias que dependen directamente de la Dirección General. Esta agrupación conserva las áreas definidas en la primera entrega, establece un único superior inmediato para cada unidad y reduce la cantidad de reportes directos a la conducción. Las unidades del mismo nivel se representan con rectángulos de igual tamaño.

La Gerencia de Tecnología reúne Desarrollo de Software e Investigación y Desarrollo. La Gerencia Comercial y Servicios integra Marketing y Comercial con Soporte Técnico para conservar la continuidad entre la relación con el cliente y la atención posterior. La Gerencia de Administración agrupa Finanzas y Control con Recursos Humanos. Las líneas continuas expresan autoridad formal.

La Asesoría Legal y Protección de Datos se incorpora como staff externo de la Dirección General. Su vínculo se grafica con línea de trazos porque asesora sobre contratos, licencias, privacidad y tratamiento de datos, pero no ejerce mando sobre las áreas operativas.

Responsabilidades y uso del SIGPC

Unidad	Responsabilidad principal	Relación con el SIGPC
Dirección General	Define prioridades, aprueba recursos y controla resultados.	Consulta indicadores consolidados y autoriza cambios de alcance.
Gerencia de Tecnología	Coordina arquitectura, desarrollo, calidad e innovación.	Supervisa proyectos, tareas, horas, riesgos y entregas.
Gerencia Comercial y Servicios	Gestiona clientes, requerimientos, propuestas y soporte.	Registra clientes, necesidades, comunicaciones e incidencias.
Gerencia de Administración	Administra presupuesto, personas y capacidad disponible.	Controla hitos, importes, horas y asignaciones de usuarios.
Staff legal y datos	Asesora sin autoridad lineal sobre las gerencias.	Revisa contratos, permisos, retención y protección de la información.

Organigrama formal propuesto

La estructura muestra tres niveles jerárquicos. Las conexiones son exclusivamente verticales u horizontales y parten del centro de los rectángulos, de acuerdo con las convenciones del organigrama piramidal vertical.

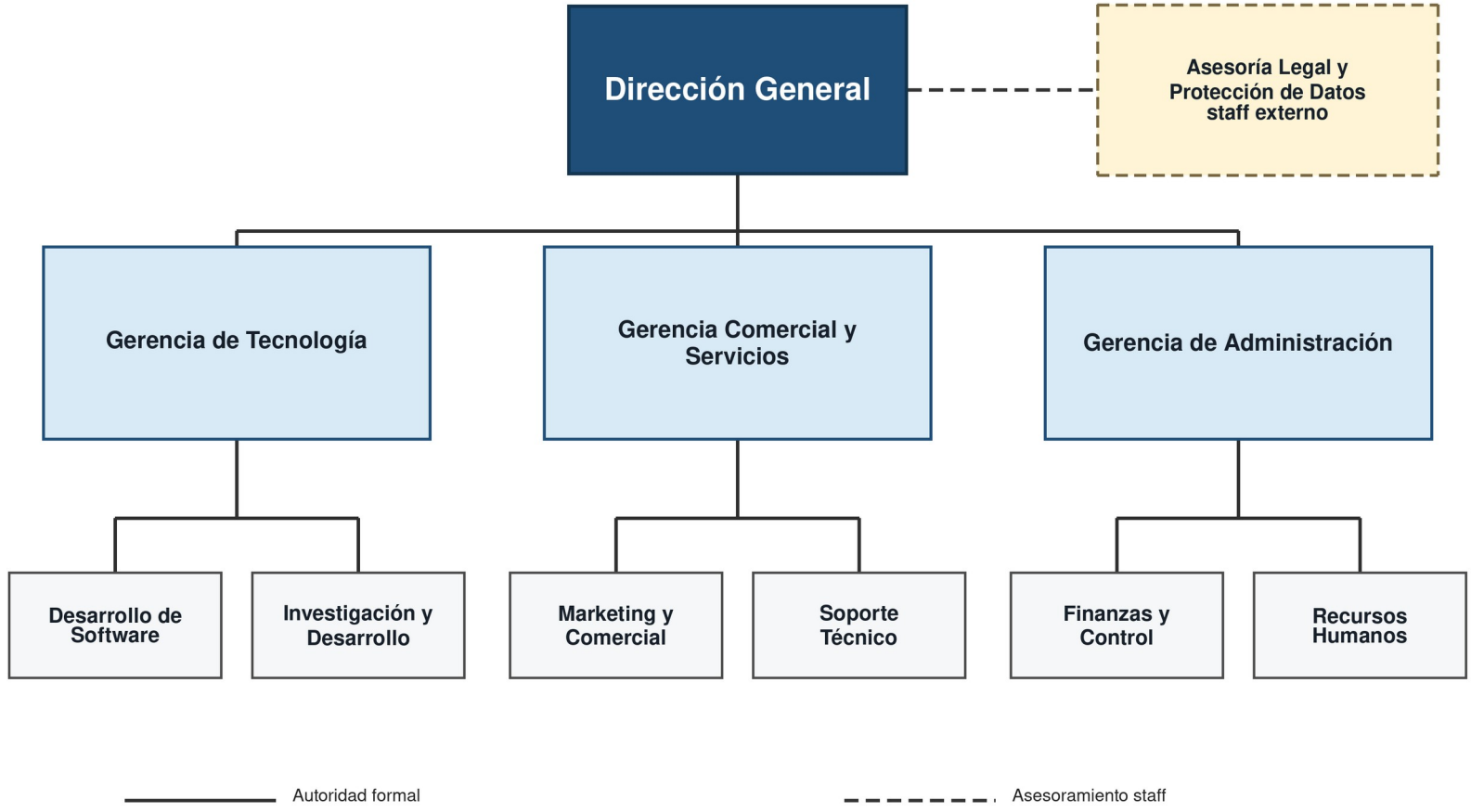


Figura 1. Organigrama formal de Multitronik Solutions S.R.L. Elaboración propia.

Consigna 2 Diccionario de datos inicial

El diccionario considera los datos mínimos de la primera versión del SIGPC. PK identifica una clave primaria; FK, una clave foránea. String(n) indica la longitud máxima prevista; Decimal(p,s), la cantidad total de dígitos y decimales. Los campos son obligatorios salvo que la descripción indique que pueden quedar nulos.

Entidad 1 Cliente

Representa a la organización cliente y vincula sus proyectos e incidencias.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
cliente_id	Integer	PK. Identificador único interno del cliente.
razon_social	String(120)	Nombre legal o comercial utilizado en contratos e informes.
cuit	String(13)	Identificación fiscal con formato XX-XXXXXXXX-X; debe ser única.
nombre_contacto	String(100)	Persona principal para el seguimiento operativo del servicio.
email_contacto	String(150)	Correo utilizado para avisos y comunicaciones del proyecto.
telefono	String(30)	Número de contacto; puede quedar nulo.
activo	Boolean	Indica si el cliente puede recibir nuevos proyectos.

Entidad 2 Proyecto

Concentra el acuerdo de trabajo y vincula tareas, horas, incidencias e hitos.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
proyecto_id	Integer	PK. Identificador único del proyecto.
cliente_id	Integer	FK a Cliente. Define quién contrata el proyecto.
responsable_id	Integer	FK a Usuario. Persona que coordina el proyecto.
nombre	String(150)	Denominación breve utilizada en búsquedas e informes.
descripcion	String(500)	Síntesis del alcance y del resultado esperado.
estado	Enum	Propuesto, Aprobado, En curso, Pausado, Cerrado o Cancelado.
fecha_inicio	Date	Fecha prevista o real de comienzo.
fecha_fin_estimada	Date	Fecha comprometida para finalizar; no puede preceder al inicio.
presupuesto	Decimal(12,2)	Importe aprobado para control económico; debe ser mayor o igual a cero.

Diccionario de datos continuación

Entidad 3 Usuario

Identifica a las personas autorizadas a utilizar el SIGPC y permite asignar responsabilidades y permisos.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
usuario_id	Integer	PK. Identificador único del usuario.
nombre	String(80)	Nombre de la persona.
apellido	String(80)	Apellido de la persona.
email	String(150)	Cuenta de acceso y contacto; debe ser única.
area	Enum	Unidad organizacional a la que pertenece.
rol	Enum	Perfil que determina permisos de consulta y modificación.
activo	Boolean	Permite deshabilitar el acceso sin borrar el historial.

Entidad 4 Tarea

Descompone el trabajo de un proyecto en unidades asignables y medibles.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
tarea_id	Integer	PK. Identificador único de la tarea.
proyecto_id	Integer	FK a Proyecto. Vincula la tarea con su proyecto.
responsable_id	Integer	FK a Usuario. Persona responsable de ejecutarla.
titulo	String(150)	Nombre breve y concreto de la actividad.
descripcion	String(500)	Detalle del trabajo y criterio de finalización.
estado	Enum	Pendiente, En curso, Bloqueada, En revisión o Finalizada.
prioridad	Enum	Baja, Media, Alta o Crítica.
fecha_vencimiento	Date	Fecha límite acordada; puede quedar nula.
horas_estimadas	Decimal(6,2)	Esfuerzo planificado; debe ser mayor o igual a cero.

Diccionario de datos continuación

Entidad 5 RegistroHora

Registra el esfuerzo real aplicado a una tarea para analizar avance, capacidad, costos y facturación.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
registro_hora_id	Integer	PK. Identificador único de la imputación.
tarea_id	Integer	FK a Tarea. Actividad sobre la que se trabajó.
usuario_id	Integer	FK a Usuario. Persona que realizó la imputación.
fecha	Date	Día en que se ejecutó el trabajo.
cantidad_horas	Decimal(5,2)	Horas imputadas; debe ser mayor que cero y no superar 24 por día.
detalle	String(300)	Resumen verificable de la actividad realizada.
facturable	Boolean	Indica si el esfuerzo puede trasladarse al cliente.

Entidad 6 Incidencia

Documenta consultas, fallas o solicitudes detectadas durante o después de un proyecto.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
incidencia_id	Integer	PK. Identificador único del caso.
proyecto_id	Integer	FK a Proyecto. Contexto funcional y técnico del caso.
asignado_a_id	Integer	FK a Usuario. Responsable actual de la resolución.
titulo	String(150)	Descripción breve para clasificar y buscar el caso.
descripcion	String(1000)	Detalle, evidencia y resultado esperado informado.
prioridad	Enum	Baja, Media, Alta o Crítica según impacto y urgencia.
estado	Enum	Abierta, En análisis, En resolución, Resuelta o Cerrada.
fecha_apertura	DateTime	Momento en que la incidencia ingresa al sistema.
fecha_cierre	DateTime	Momento de cierre; permanece nulo hasta finalizar el caso.

Diccionario de datos continuación

Entidad 7 HitoFacturacion

Representa una condición económica verificable del proyecto y vincula el avance con el control de ingresos.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
hito_id	Integer	PK. Identificador único del hito.
proyecto_id	Integer	FK a Proyecto. Proyecto que origina el cobro.
nombre	String(150)	Entregable o condición que habilita la facturación.
fecha_prevista	Date	Fecha planificada para cumplir el hito.
importe	Decimal(12,2)	Monto acordado; debe ser mayor que cero.
estado	Enum	Pendiente, Habilitado, Facturado, Cobrado o Cancelado.
nro_comprobante	String(40)	Referencia de factura o recibo; puede quedar nula.

Relaciones principales

Las claves foráneas evitan registros aislados y permiten que las áreas consulten una única versión de la información.

Relación	Regla funcional
Cliente 1 a N Proyecto	Un cliente puede contratar varios proyectos; cada proyecto corresponde a un cliente.
Proyecto 1 a N Tarea	Un proyecto contiene varias tareas; una tarea pertenece a un único proyecto.
Usuario 1 a N Tarea	Un usuario puede ser responsable de varias tareas.
Tarea 1 a N RegistroHora	Una tarea acumula varias imputaciones de tiempo.
Usuario 1 a N RegistroHora	Cada imputación identifica quién realizó el trabajo.
Proyecto 1 a N Incidencia	El historial de soporte queda asociado al proyecto correspondiente.
Usuario 1 a N Incidencia	Cada incidencia posee un responsable actual.
Proyecto 1 a N HitoFacturacion	Un proyecto puede habilitar varios cobros parciales.

Reglas de integridad y estados

Reglas de integridad

- Las PK no se repiten ni admiten valores nulos. Las FK deben apuntar a registros existentes antes de guardar una relación.
- El CUIT del cliente y el correo del usuario son únicos. Esto evita duplicaciones y accesos ambiguos.
- Los importes y las horas no admiten valores negativos. Las fechas de cierre o fin deben ser iguales o posteriores a las de apertura o inicio.
- Los registros con historial no se eliminan físicamente: Cliente y Usuario se desactivan para conservar la trazabilidad.
- Los permisos se aplican por rol y área. Finanzas modifica hitos; Soporte actualiza incidencias; Tecnología gestiona tareas y horas; Dirección consulta indicadores.

Estados controlados

Los campos de estado se definen como enumeraciones y no como texto libre. Cada cambio debe registrarse con usuario y fecha para que el comportamiento sea predecible y auditable.

Entidad	Secuencia principal	Regla de excepción
Proyecto	Propuesto → Aprobado → En curso → Cerrado	Desde En curso puede pasar a Pausado y luego regresar; Cancelado finaliza el flujo.
Tarea	Pendiente → En curso → En revisión → Finalizada	Bloqueada conserva la tarea abierta hasta resolver el impedimento.
Incidencia	Abierta → En análisis → En resolución → Resuelta → Cerrada	Si la solución no es aceptada, vuelve a En resolución.
Hito de facturación	Pendiente → Habilitado → Facturado → Cobrado	Cancelado se utiliza cuando el hito deja de corresponder.

Correspondencia con las áreas

Comercial inicia Cliente y Proyecto; Tecnología mantiene Tarea y RegistroHora; Soporte administra Incidencia; Finanzas controla HitoFacturacion; Recursos Humanos mantiene usuarios y roles; Dirección consume los indicadores derivados. Esta correspondencia evita que el diseño de datos quede separado de la estructura formal.

Conclusión

El organigrama propuesto ordena a Multitronik mediante tres niveles y conserva las funciones definidas en el caso original. La agrupación en gerencias aclara la autoridad, respeta la unidad de mando y mantiene un tramo de control razonable para la Dirección General. La función de staff aporta asesoramiento especializado sin confundirse con una línea jerárquica.

El diccionario de datos traduce esa organización al SIGPC. Las siete entidades seleccionadas cubren la relación con el cliente, la ejecución del proyecto, la asignación de trabajo, el registro de esfuerzo, el soporte y el control económico. Las claves, relaciones, validaciones y estados propuestos permiten compartir información consistente y conservar trazabilidad entre áreas.

En conjunto, la estructura formal y el diseño inicial de datos brindan una base viable para la primera versión del sistema. En una etapa posterior podrán ampliarse atributos de auditoría, contactos múltiples, riesgos, documentos, costos detallados e integraciones externas sin modificar el núcleo definido en esta entrega.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4 Tema 2 Herramientas de Administración. Universidad Tecnológica Nacional. Apartado Organigrama.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 5 Gestión por Procesos. Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 5 Máquinas de Estado Finito en la Programación. Universidad Tecnológica Nacional.

Universidad Tecnológica Nacional. Organización Empresarial. Entrega N.º 3 Estructura Formal y Diseño de Datos. Consigna del Trabajo Práctico Integrador.

Juárez, M. (2026). Trabajo Práctico N.º 1 La Organización y su Enfoque Sistémico. Caso Multitronik Solutions S.R.L.

Juárez, M. (2026). Trabajo Práctico N.º 2 Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico. Sistema Integrado de Gestión de Proyectos y Clientes.